Une fonction sur les rationnels positifs

IMO · 2013 · Colombie

On note $\mathbb{Q}_{>0}$ l'ensemble des nombres rationnels strictement positifs. Soit $f : \mathbb{Q}_{>0} \to \mathbb{R}$ une fonction satisfaisant les trois conditions suivantes :

(i) pour tous $x, y \in \mathbb{Q}_{>0}$, on a $f(x)f(y) \geq f(xy)$;

(ii) pour tous $x, y \in \mathbb{Q}_{>0}$, on a $f(x+y) \geq f(x) + f(y)$;

(iii) il existe un nombre rationnel $a > 1$ tel que $f(a) = a$.

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{Q}_{>0}$, on a $f(x) = x$.